www.tntextbooks.in

அட்டவணை :10.6 குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களின் வேறுபாடுகள்

குச்சி செல்கள்	கூம்பு செல்கள்
இவைகுறைந்த ஒளியில் பார்வைக்கு உதவுகின்றன	இவை நிறங்களை உணரப்பயன்படுகிறது, அதிக ஒளியில் சிறப்பாக வேலை செய்கின்றன.
இதில் ரொடாப்சின் எனும் நிறமி காணப்படுகிறது.	இதில் போட்டோப்சின் எனும் நிறமி காணப்படுகிறது.
ரொடாப்சின், 'ஸ்கோட்டோப்சின்' (Scotopsin) எனும் புரதமும் ரெட்டினால் என்னும் வைட்டமின் 'A' ஆல்டிஹைடும் இணைந்து உருவானது.	போட்டோப்சின் (Photopsin), ஆப்சின் எனும் புரதமும் ரெட்டினாலும் இணைந்து உருவானது.
விழித்திரையில் ஏறத்தாழ 120 மில்லியன் குச்சி செல்கள் உள்ளன.	விழித்திரையில் 6-7 மில்லியன் கூம்பு செல்கள் உள்ளன.
∴போவியாவை சூழ்ந்துள்ள பகுதியில் இவை அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.	இவை ∴போவியா பகுதியில் அதிக செறிவுடன் காணப்படுகின்றன.

விழித்திரையின் மஞ்சள் பகுதிக்கு (Fovea) முன்பாகக் குவிக்கப்படுகிறது. அதனால் பார்வை தெளிவற்றுக் காணப்படுகிறது. இக்குறைபாட்டை நீக்க குழிலென்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தொலை பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களை விரித்துப் பின் விழித்திரையில் விழச்செய்கிறது.

ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா – தூரப்பார்வை (Hypermetropia)

இதனால் பாதிப்படைந்த நபரால் தொலைவில் உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண முடியும். அருகில் உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண முடியாது. கண்கோளம் சுருக்கமடைந்திருப்பதாலும் விழிலென்ஸ் மெலிந்திருப்பதாலும் அருகில் உள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திரைக்கும் பின்னால் குவிக்கப்படுகிறது. அதனால் பார்வை தெளிவற்றுக் காணப்படுகிறது. இக்குறைபாட்டை நீக்கக் குவிலென்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது அருகில் உள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களைக் குவித்து விழித்திரையில் விழச்செய்கிறது.



ஒரு மனிதனிலிருந்து மற்றொரு மனிதனுக்கு குறைந்த நிராகரித்தல் அல்லது நிராகரித்தல் இல்லாத உடல் உறுப்பு மாற்றம் செய்யக் கூடிய ஒரே திசு கார்னியாவாகும். இத்திசுவில் இரத்தக் குழாய்கள் இல்லாததே இதற்குக் காரணம்.

பிரஸ்பையோபியா– வெள்ளெழுத்து (Presbyopia)

வயதான கண் லென்சுகள் மீள்தன்மையையும் விழி தகவமைதலையும் இழப்பதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது. இதைச் சரி செய்யக் குவிலென்ஸ் பயன்படுகிறது.

அஸ்டிக்மாடிசம் (Astigmatism)

இது ஒழுங்கற்ற வளைவுப்பரப்பைக் கொண்ட கார்னியா மற்றும் லென்சுகளால் ஏற்படுகிறது. உருளை வடிவக்கண்ணாடிகளை (cylindrical glasses) பயன்படுத்தி இக்குறைபாட்டை நீக்கலாம். (படம் 10.17)